

·相互作用·

儿科临床上常见的药物相互作用

沈 刚

(上海医科大学儿科医院 200032)

药物相互作用(drug interactions)是指在两种或两种以上的药物合并或序贯使用时,由此而引起的药物作用与效应上的变化。其表现为:药物作用的增强或减弱,作用发生的加速或减慢、作用持续时间的延长或缩短。广义的药物相互作用还应包括:在制剂中或混合输注时,两种或两种以上药物物理化学的配伍变化;药物和附加剂、药物和食物、药物和内生性化学物质等之间的相互影响,这种作用可能是协同的,也可能是拮抗的,有时还可能发生不良反应。

随着科学事业的迅猛发展,药品品种日益增多,临床合并用药的情况十分普遍。特别是近年来独生子女越来越多,父母爱儿心切,一旦有病,往往一日数诊,多方求医,数药并用,是产生药源性疾病的主要原因之一。

注射液配伍时的相互作用

临床上已广泛采用两种或两种以上的注射液合并注射或输注。由于儿童特别是婴幼儿 po 不便,吸收不规则,故大多采用 iv。为了避免患儿多次注射的痛苦和持续用药的方便,儿科临床上将多种药物注射液合并注射或加入输液中缓慢滴注的现象尤为常见,极易发生药物相互作用。较常见有:

一、因溶剂变化影响药物溶解度而析出沉淀

大多注射液均以水为溶剂的,但有些药物,如氢化可的松、氯霉素等在水中难以溶解或不稳定,须采用非水溶剂制成注射液。这类药物若与水溶性注射液混合时常可析出结

晶,有时析出的结晶颗粒又很细小,不易察觉,然一旦输入血管内,则可能发生栓塞,甚至危及生命。有些药物,如苯妥英钠、苯巴比妥钠等,在生理盐水中也可出现沉淀或微小结晶^[1],宜用注射用水溶解。

二、混合用的注射液 pH 值对药物的影响

各个药物的注射液均有其适宜的稳定的 pH 范围。当两种或两种以上的注射液混合时,因 pH 值的变化可影响各药的稳定性,使药物的活性下降,甚至失效。如复合 VitB 注射液的 pH 范围为 3.5~5.0, pH 升高可使复合维生素 B 失效。某些药物 pH 值改变可析出沉淀。如苯妥英钠注射液在 pH 大于 4.0 时可析出沉淀^[1]。

三、可能发生化学反应

药物间的化学反应,有些从外观上易于觉察,如发生沉淀、颜色变化、出现气泡等。也有些外观虽无变化,但药物活性已下降或失效。如 Vit C 与 Vit K₃ 混合时,因发生氧化还原反应而失效^[2],但外观却难以发觉。

四、药物浓度的稀释和用药时间的延长

临床上往往将药物加至输液中滴注,实际上将药物作了高度的稀释,并且延长用药时间,导致血药浓度降低,影响药物疗效。如庆大霉素 60mg, 1 h 静滴的最高血药浓度仅 1 μ g/ml, 远远低于 5min 内静脉推注所得的血药浓度^[3]。

同时缓缓静滴,也可能会使药物分解失

效。如氨苄青霉素加入葡萄糖输液中滴注时,时间不宜超过 4 h,因氨苄青霉素在葡萄糖输液中会缓慢分解。

· 体内药物相互作用

体内药物的相互作用包括药物动力学的相互作用和药效学的相互作用。

一种药物的吸收、分布、代谢、消除等均可受合用的其他药物的影响而引起改变,导致体内药量和血药浓度的升降,使疗效或毒性的增强或减弱。

一、 胃肠道吸收过程中的药物相互作用

1. 胃肠道 pH 值的改变 弱酸弱碱药物的解离程度与 pH 有关。当 pH 降低时,酸性药物的离子型增多,脂溶性大,有利于吸收,而碱性药物离子型增多,脂溶性减少,不利于吸收。当 pH 增高时,有利于碱性药物吸收,酸性药物吸收减少。如巴比妥类药物、吡唑酮类药物,在胃肠道内一般吸收较好,但同时服用碳酸氢钠、胃舒平等药物,则吸收减少。麻黄碱等药物,则在碱性条件下,吸收增加。

而且 pH 的变化还影响药物的溶解度,使难溶性的药物溶解度增高而增加吸收,阿斯匹林在碱性溶液中溶解度增大,当非解离型被吸收时,解离型又可很快转变为非解离型而被吸收^[4]。

2. 药物在胃肠道内相互间发生理化作用 有些药物在胃肠道内相互结合,形成络合物,复合物或者由于吸附作用,使吸收状况发生变化。

一些含有二价和三价金属离子,特别是含有 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 和 Al^{3+} 的药物,在消化道内极易发生相互作用生成难溶性复合物^[5]。如四环素族抗生素与硫酸亚铁合用,血药浓度可降低 50% 以上。

活性炭能吸附大多数有机化合物。如与抗生素、生物碱、维生素和激素等同服,药物的吸收将大大减少。

有些药物还能作用于肠道内的正常菌群,改变另一些药物的吸收。氨甲喋呤通常经肠道内正常菌群的作用减低其毒性而被吸收。合用抗生素后,由于抗生素能将正常菌群杀灭,致使氨甲喋呤毒性增加^[6]。

3. 胃肠道蠕动速度的改变 大多数药物是在小肠上端被吸收的。改变胃肠道的运动速率的药物可以影响另一药物吸收速率和吸收程度,从而影响其作用强度。一般来说,抑制胃蠕动,延缓胃排空的药物,往往使另一药物的吸收速率减慢、血药峰浓度降低、达峰时间延长。如普鲁本辛能使扑热息痛的吸收减慢。促进胃蠕动,加速胃排空的药物,往往使另一药物的吸收速率加快,血药峰浓度升高,达峰时间缩短。如胃复安能使扑热息痛的吸收加快。

有一些药物,吸收部位在十二指肠。若与促进胃蠕动的药物合用,由于胃蠕动加速,药物迅速地从吸收部位通过,吸收将显著降低。如地高辛与胃复安合用,地高辛的吸收将大大减少^[7]。反之,若与抑制胃蠕动的药物合用,则吸收将显著增加。如地高辛与普鲁本辛同服,地高辛的吸收则可增加。因此,在使用抗胆碱能药、阿片类药、抗组织胺药、交感神经阻滞药、泻药等可影响胃肠运动速度的药物时,应考虑这种作用对其他药物的影响。

4. 胃肠道粘膜功能的改变 有些药物对胃肠道粘膜和分泌功能有影响,从而干扰其他药物的吸收。如新霉素、对氨基水杨酸、水杨酸偶氮磺胺吡啶等药物能改变肠壁功能,引起吸收不良综合征,可使地高辛等药物的吸收率降低^[8]。又如环磷酰胺、长春新碱等细胞毒类药物,亦能破坏肠道粘膜,妨碍其他药物的吸收。

二、 分布过程中药物相互作用

药物在血液和组织中的分配系数、局部血流量、与血浆蛋白和组织中大分子的结合以及主动转运等都可影响药物在体内的分布。尤其是药物与血浆蛋白的结合对药物的

分布影响最大。这种结合不是特异的,而是药物间的相互竞争。一个药物发生了结合,该药物即暂时失去作用,而被从结合部位置换出来的药物,就可进入血液,升高其血清药物浓度,导致不良反应。如保泰松能置换血浆蛋白上的甲苯磺丁脲等降糖药和华法令等抗凝血药,当应用这类降糖药或抗凝血药的同时,再服保泰松就可能导致血糖过低或出血。

三、代谢过程中的药物相互作用

大多数药物在肝脏被酶系所代谢,其中肝微粒体酶系起重要作用,它的活性直接影响到药物的代谢。有些药物经代谢后减低或失去药理活性,也有少数药物需经代谢后才能发挥药理作用。由于新生儿、婴幼儿肝脏发育尚不完全,有些酶分泌不足或缺如,将直接影响到药物的代谢,应引起临床医师的重视。更应警惕的是由于一个药物对肝微粒体酶的活性发生影响,而导致另一药物的代谢速度,使另一药物的药效增强或减弱。药物对肝脏酶系统活性的影响主要表现为活性增加——酶诱导(酶促)作用及活性减低——酶抑制(酶抑)作用。

1. 酶诱导作用 许多药物能诱导肝微粒体药物代谢酶,使其活性增加,加快药物的代谢和排泄。如水合氯醛、苯巴比妥、苯妥英钠等反复服用可引起酶促作用,大约6~8wk左右,达到最大效应。它们不仅本身的代谢加快,并且使许多药物和内源性代谢物如氢化可的松、胆红素及性固醇类激素代谢加快,作用减弱,需加大药物剂量才能保持作用,停用上述酶诱导药物后,这些药物须减量,否则容易产生不良反应。酶诱导作用于停药后一定时间后可消失。

有酶促作用的药物有巴比妥类、苯妥英钠、利福平、水合氯醛、灰黄霉素、乙醇等。

2. 酶抑制作用 有些药物可抑制与药物代谢有关的酶活性,使另一些药物代谢缓慢,作用增强,并可能逐渐产生蓄积作用。如氯霉素能抑制肝酶的活性,抑制双香豆素的

代谢,可能导致出血^[7]。

有酶抑作用的药物有氯霉素、异烟肼、度冷丁、利他林、强的松、单胺氧化酶抑制剂等。

还有一些药物可具有酶促和酶抑两种作用,如保泰松等。

四、排泄过程中的药物相互作用

药物的原形或代谢物均可通过多种途径排出体外,其中以肾排泄最重要。肾排泄过程包括肾小球滤过、肾小管主动分泌和被动吸收三个过程。其中任何一个过程的变化均可影响药物的排泄速度而改变药物的作用。

1. 尿液 pH 值变化影响药物相互作用

以原形从尿中排泄的药物,其离解度受尿液 pH 的影响。呋喃妥因、苯巴比妥以及某些磺胺类等弱酸性药物,尿液 pH 高时排泄迅速,尿液 pH 低时,易被重吸收,排泄缓慢。反之,氨茶碱、普鲁卡因、苯丙胺等弱碱性药物,尿液 pH 低时排泄迅速;尿液 pH 高时,易被重吸收,排泄缓慢。

能碱化尿液的药物有乙酰唑胺、乳酸钠、碳酸氢钠、氯噻嗪等;能酸化尿液的药物有氯化铵、氯化钙及大剂量 VitC 等。

2. 竞争肾小管主动分泌系统的药物相互作用 一种药物可抑制另一具有相同转运机制的药物自肾小管排泄,而使后一药物的血药浓度增高,作用增强。如丙磺舒和青霉素合用,因竞争同一排泄系统,使后者排泄减少,增强其作用,并延长其作用时间。阿司匹林和氨甲喋呤合用,后者排泄减慢,毒性增加,甚至可能致死。

3. 利尿剂和药物相互作用 利尿剂常可影响体液电解质和酸碱平衡以及水代谢,从而影响其他药物的作用。如噻嗪类利尿药与强心甙类药物合用,易发生强心甙中毒;与氯化铵合用可引起高血氯及低血钾诱发肝昏迷。

五、受体部位的药物相互作用

药物的药理作用是药物与受体相互作用的结果。合并用药, (下转第26页)

浓度急剧上升, 导致中毒现象, 因此一般主张在接近有效浓度时, 以每次增加 50mg 为宜, 若在有效浓度的低值时则以增加 25mg 为佳。本例服 0.1g bid 时为 8 μ g/ml, 已接近有效浓度, 最多先增加 50mg, 但我们增加了 100mg, 出现了代谢酶饱和现象, 血浓度不断上升。反之, 在减少剂量时亦不能过大, 否则亦会急剧下降, 导致发作频率增加, 所以我们采取三日减少 50mg, 即每日减少 17mg 而服用 283mg, 血浓度得以维持在 20 μ g/ml (17~22mg/ml) 左右, 发作亦将得深以控制。本例患者在药物调整过程中出现饱和和动力学现象, 在临床用药增减剂量时应予注意, 如能掌握此一特点, 可以提高疗效, 减少不良反应。

妊娠时血浓度降低, 分娩后又复回升

文献报道, 癫痫患者在妊娠时苯妥英钠的清除率增加, 血浓度降低, 在妊娠半年后最明显, 但亦可早至妊娠 2mo 就开始。由于血浓度降低, 可能导致复发或发作频率增加, 有时就需要增加剂量, 本例患者在妊娠 2mo 时已由 20 μ g/ml 降至 7~8 μ g/ml, 至妊娠 6mo 时降至 6.5 μ g/ml 左右, 产前一天降至 4.6 μ g/ml, 符合文献的报道。妊娠期血浓度

下降的原因并不十分清楚, 可能为由于酶诱导和母体肝脏增大引起母体代谢能力的增加, 此外, 胎盘和胎儿肝脏亦可能对母体代谢增加有一定作用, 母体脂肪增多和胎儿生长引起分布容积的增大也可为因素之一, 一般来说, 血浓度下降, 发作次数增多, 需要加大剂量至既能控制发作, 血浓度在有效低值。本例患者在血浓度降低的情况下幸没有导致复发, 因此也没有增加剂量, 但还是在每二周一次随访的严密监测之下; 万一发作增多, 可及时调整剂量。当分娩后 2wk 复查血浓度时已增加至 8 μ g/ml, 4wk 时增至 14 μ g/ml, 8wk 时为 16 μ g/ml, 基本上恢复妊娠前水平。说明妊娠时苯妥英钠浓度可以下降, 往往会导致发作增多, 对胎儿及母体均不利, 此时需增加剂量。分娩后血浓度又逐步回升, 如果增加了剂量, 则又需减量, 以免产生中毒反应。

通过本例患者治疗的全过程, 提示单药应用应达到有效浓度时可以控制发作, 调整剂量时应掌握饱和和动力学的规律。在妊娠期间血浓度下降, 分娩后又复上升, 因此血药浓度监测在应用苯妥英钠时是非常重要的。

(接第 41 页)

作用于同一受体部位的药物可产生协同作用, 也可产生拮抗作用, 即可增强或减弱药物的作用。如氨基糖甙类抗生素与硫酸镁合用, 可引起硫酸镁作用增强发生呼吸麻痹。

药物相互作用是一个十分复杂的过程, 受诸多因素影响, 除上述因素外还受患儿的疾病、功能、年龄、给药途径、给药顺序、给药剂量等等影响。因此临床用药时应十分谨慎。为了避免合并用药产生的不良的药物间相互作用, 应尽可能考虑单独药物治疗。

参 考 文 献

- 1 刘国杰, 等. 临床药物资料手册. 北京: 人民卫生出版

社 1982;381

- 2 钱漪, 等. 儿科临床药物手册 湖南科技出版社 1986
- 3 J.P.Griffin, P.F.D Acry, "A Manual of Adverse Drug Interactions", 1979
- 4 Davis D. M., "Textbook of Adverse Drug Interactions", 1974;
- 5 陈钟楨. 与抗感染有关的药物相互作用及其临床意义. 药学通报 1982;7(2), 27
- 6 陈世铭, 等. 药物不良相互作用的临床意义与处理. 北京: 中国科学技术出版社 1993;554
- 7 汤光. 药物相互作用与合理应用. 临床药理学 1993;2(2), 31
- 8 石桥九应(日)著, 孙友乐编译: 图解药物的相互作用. 科学技术文献出版社重庆分社 1979